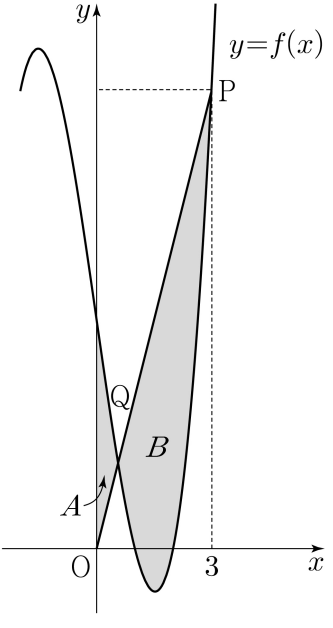
**13.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

$$f(1)=f(2)=0, \quad f'(0)=-7$$

을 만족시킨다. 원점 O와 점 $\mathrm{P}(3, f(3))$에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자.
곡선 $y=f(x)$와 $y$축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 $A$, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 $B$라 할 때, $B-A$의 값은? [4점]

① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{39}{4}$ ③ $\frac{41}{4}$ ④ $\frac{43}{4}$ ⑤ $\frac{45}{4}$